

Учебная практика: КТ1 (29.09)

Срок сдачи:

Первая контрольная точка — 6 октября 2026. Сдача только через СДО, в задание «Учебная практика. КТ1 — исследовательский этап». **Присылать работы почтой или в мессенджеры не нужно.**

Сдаётся **один ZIP-архив**. Работы, загруженные отдельными файлами или в другом формате архива, к проверке не принимаются.

Состав архива

Внутри архива — строго такая структура. Имена папок и файлов менять нельзя: по ним работы проверяются.

```
KT1.zip
├── Отчет_ИКБО-10-24_ИвановИИ_КТ1.docx    отчёт
├── translation/
│   ├── original.pdf    фрагмент оригинала на иностранном языке
│   └── vcs/
├── git_log.txt        выгрузка истории коммитов
└── repo_url.txt       ссылка на репозиторий
```

Отчёт ведётся **один на всю практику**: к каждой следующей контрольной точке вы дополняете тот же файл новым разделом и исправляете замечания по предыдущим. Заводить отдельный документ на каждый этап не нужно.

Что должно быть в отчёте к КТ1

К 6 октября в отчёте должны появиться четыре раздела. Дальше по практике они не переписываются, а дополняются.

Титульный лист и введение. Тема, объект и предмет исследования, цель практики и задачи, через которые вы её достигаете. Задачи формулируются так, чтобы каждая соответствовала этапу практики.

Предметная область. Краткая история и текущее состояние области, к которой относится ваша тема. Здесь же — обоснование, почему выбранный бизнес-процесс имеет смысл автоматизировать.

Описание основного бизнес-процесса. Пока текстом, без диаграмм — нотация появится на КТ2. Нужно описать: участников и их роли, вход процесса (что поступает и от кого), последовательность шагов, выход (результат и кому он передаётся), а также узкие места и потери, которые автоматизация должна устранить.

Процесс выбирается по двум *критериям* сразу.

Масштаб. Вид деятельности организации («продажа авиабилетов», «ремонт бытовой техники», «доставка еды») — это не бизнес-процесс: у него нет одного исполнителя, одного входа и одного результата, и описать его по схеме выше невозможно. Нужен уровень ниже: «оформление возврата билета», «приём устройства в ремонт», «сборка заказа на складе». Проверка простая: если вы можете назвать событие, с которого процесс начинается, и результат, которым он заканчивается, масштаб выбран верно.

Соответствие теме. Процесс должен относиться к тому, что вы разрабатываете, а не просто происходить в той же организации. Если тема — создание виртуальных экскурсий для музеев, то «обработка заявки на групповую экскурсию» не подходит: это продажа обычных экскурсий, ваша разработка её не затрагивает. Подходит то, что связано с самими виртуальными турами: «подготовка и публикация виртуальной экскурсии» или «формирование персонального маршрута по интересам посетителя». Задайте себе вопрос: станет ли этот процесс работать иначе, когда ваша система заработает? Если нет — процесс выбран мимо темы.

Этот же процесс вы будете моделировать в нотации на КТ2 и автоматизировать до конца практики, поэтому менять его потом будет дорого. Если сомневаетесь в выборе, напишите руководителю до конца первой недели.

Среда разработки и система контроля версий. Какая IDE, какие версии языка и СУБД выбраны и почему, какая система контроля версий используется. Требования к репозиторию — в разделе ниже.

Перевод фрагмента иностранного источника

Переводится фрагмент иностранной публикации по вашей теме — с иностранного языка на русский. Объём ориентировочно соответствует аннотации и заключению статьи, то есть 2–3 страницы оригинала.

Источник берётся **по предметной области, а не по технологии**. Переводить руководство по языку программирования или документацию библиотеки не нужно: это инструмент, а не тема исследования. Подходят работы о вашей предметной области и об автоматизации подобных процессов — например, об информационных системах в музейном деле, если ваша тема связана с музеями. Косвенный признак: рецензируемых научных публикаций про синтаксис языка не существует, а требование к составу списка источников их предполагает.

- Источник берётся из вашего списка литературы и не старше 5 лет.
 - В отчёт помещается перевод, а рядом — выходные данные оригинала: авторы, название, издание, год, DOI или ссылка.
 - Скан или PDF переведённого фрагмента кладётся в архив как translation/original.pdf.
 - Машинный перевод без редактуры виден сразу и возвращается на доработку.
- Терминология должна быть согласована с текстом вашего отчёта.

Перевод **собственной аннотации и заключения** на иностранный язык — это отдельная задача финального этапа, к 21 декабря. На КТ1 она не требуется.

Список источников

Минимум 15 источников, оформленных по ГОСТ Р 7.0.100-2018. Требования к составу:

Требование	Минимум
Всего источников	15
Отечественные	не менее 50%
Рецензируемые научные публикации	5
Иностранные источники	2
Год издания	не старше 5 лет

Рецензируемыми считаются статьи из журналов перечня ВАК, Scopus или Web of Science, диссертации и авторефераты, научные монографии. ГОСТы, техническая документация, статьи в блогах и материалы конференций в эти 5 не засчитываются, но в общий список входят.

Ограничение по возрасту не распространяется на действующие стандарты и первоисточники нотаций и методов — их актуальность определяется не годом издания.

Где искать источники

Отечественные научные публикации:

- **КиберЛенинка** (cyberleninka.ru) — открытый доступ, полные тексты статей из российских журналов, у каждой статьи есть готовое библиографическое описание. Самый быстрый способ набрать отечественную часть списка.
- **eLIBRARY.RU** (elibrary.ru) — крупнейшая российская база, индекс РИНЦ. Нужна регистрация, часть текстов платная, но карточка статьи с выходными данными доступна всегда. В расширенном поиске есть фильтр по годам и галочка «входит в перечень ВАК».
- **disserCat** (dissercat.com) и **Электронная библиотека диссертаций РГБ** (search.rsl.ru) — диссертации и авторефераты. Авторефераты открыты целиком, и это удобный источник: в них сжато изложены и обзор области, и результаты.
- **Научные журналы вузов** — вестники университетов по вашему направлению. У РТУ МИРЭА это «Российский технологический журнал».
- **Библиотека РТУ МИРЭА** — доступ к подписным электронно-библиотечным системам (Лань, Znanium, Юрайт, IPRbooks) из сети университета или через личный кабинет.

Иностранные публикации:

- **Google Scholar** (scholar.google.com) — начинать проще всего отсюда. Ищет по всем базам сразу, фильтрует по годам, показывает, кто цитировал работу. Кнопка с кавычками выдаёт готовую ссылку в разных стандартах, но под ГОСТ её всё равно придётся переоформить.
- **DOAJ** (doaj.org) — каталог журналов открытого доступа, тексты бесплатны.
- **IEEE Xplore, ACM Digital Library, ScienceDirect, SpringerLink** — профильные базы по информационным технологиям. Абстракты открыты всем, полные тексты — по подписке университета.
- **arXiv** (arxiv.org) — препринты. Годятся как дополнение, но рецензируемыми не считаются: препринт не проходил рецензирование.

Что **не** засчитывается в список: Википедия, Habr и другие блоги, сайты рефератов и готовых работ, видео с конференций без опубликованного текста, страницы компаний без авторства и даты. Их можно читать, чтобы войти в тему, но в список источников они не идут.

Несколько приёмов, которые экономят время:

- Начинайте с одного хорошего обзора по теме за последние 2–3 года и разбирайте его список литературы — так набирается половина вашего списка.
- В Google Scholar смотрите раздел «Цитируется в»: он показывает более свежие работы, ссылающиеся на найденную.
- Проверить, входит ли журнал в перечень ВАК, можно на сайте ВАК или в карточке журнала на eLIBRARY — сами журналы тоже всегда указывают это на странице «О журнале».
- Сразу сохраняйте DOI и полные выходные данные. Восстанавливать их в декабре по названию статьи — худший способ провести день.

Каждый источник должен быть упомянут в тексте отчёта со ссылкой в квадратных скобках. Источник, на который нет ни одной ссылки в тексте, из списка удаляется.

Репозиторий и система контроля версий

Репозиторий создаётся на КТ1 и ведётся до конца практики: весь код всех этапов живёт в нём.

- Репозиторий создан, в нём есть README.md с темой работы и вашим ФИО, и .gitignore.
- Не менее 3 коммитов, сделанных **в разные дни**. Вся история, созданная за один вечер, этому требованию не отвечает.
- Сообщения коммитов осмысленные: по ним должно быть понятно, что изменилось.
- Файл vcs/repo_url.txt содержит ссылку на репозиторий одной строкой.
- Файл vcs/git_log.txt формируется командой:

```
git log --all --date=iso --pretty=format:"%h %ad %an %s" > git_log.txt
```

Если репозиторий закрытый, оставьте его закрытым и просто приложите git_log.txt — доступ выдавать не нужно.

Оформление и имя архива

Архив называется по образцу ИКБО-10-24_ИвановИИ_КТ1.zip — группа, фамилия с инициалами без пробелов, номер контрольной точки.

Отчёт оформляется по требованиям к письменным учебным работам РТУ МИРЭА: Times New Roman 14 пт, полуторный интервал, поля 30/10/20/20 мм, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание по ширине, сквозная нумерация страниц. Все рисунки и таблицы подписаны и упомянуты в тексте.

Отчёт принимается в .docx или в PDF с текстовым слоем. Сканы, фотографии страниц и PDF из картинок не принимаются.

Итог контрольной точки

Результат КТ1 — **отметка о выполнении исследовательского этапа в рабочем графике практики**. Она ставится, если сданный материал отвечает требованиям выше.

К этому моменту у вас должно быть зафиксировано следующее:

- Тема и конкретный бизнес-процесс выбраны окончательно. Дальше они не меняются: на КТ2 этот процесс моделируется в нотации, на КТ3 и КТ4 автоматизируется.
- Собрана исследовательская база — 15 источников, на которые вы будете опираться весь семестр, и выполненный перевод.
- Создан и работает репозиторий, в котором дальше живёт весь код.
- Готовы первые разделы отчёта, который к 21 декабря дорастёт до полного.

Если отметка не поставлена, этап считается невыполненным. Его можно закрыть на следующей контрольной точке вместе с текущим материалом, но накапливать долги опасно: к КТ3 объём работы вырастает, и догнать два этапа сразу тяжело. Итоговая оценка за практику складывается из выполнения всех этапов, а отчёт без всех отметок к защите не допускается.

Проверьте перед отправкой

Это минимум для зачёта этапа. Если хотя бы один пункт не выполнен, работа возвращается на доработку без разбора содержания.

- ☐ Архив назван по образцу и содержит ровно ту структуру папок, что указана выше
- ☐ В отчёте есть все четыре раздела: введение, предметная область, бизнес-процесс, среда разработки
- ☐ Бизнес-процесс описан целиком: участники, вход, шаги, выход, узкие места
- ☐ Перевод выполнен, оригинал приложен, выходные данные указаны
- ☐ Источников не меньше 15, из них не меньше 8 отечественных и не меньше 5 рецензируемых
- ☐ Все источники не старше 5 лет, кроме стандартов и первоисточников нотаций
- ☐ На каждый источник есть ссылка в тексте отчёта
- ☐ В репозитории не меньше 3 коммитов в разные дни, есть README и .gitignore
- ☐ Файлы git_log.txt и repo_url.txt на месте
- ☐ Отчёт оформлен по требованиям и сохранён в .docx или PDF с текстовым слоем